7

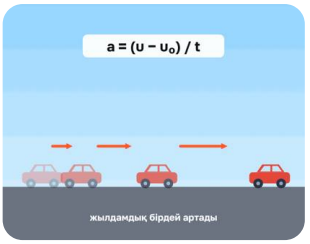
ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · ДИНАМИКА

# Бүкіл әлемдік тартылыс заңы

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

## 1 Ойлан! ТҮСІНУ

**Неліктен вакуумда барлық денелер бірдей үдеумен құлайды? Бұл инертті және гравитациялық массалардың тең екенін білдіре ме?**




_____

_____

## 2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

| | |
|---|---|
| **1. Инертті масса** | **А.** Гравитациялық өріс кернеулігі $g = F/m = GM/r^2$; потенциалы $\varphi = -GM/r$. |
| **2. g(r) және φ(r) тәуелділіктері** | **Б.** ma = F-тегі; гравитациялық масса – $F = Gm_1m_2/r^2$-тегі. Тәжірибе: $m_и = m_г$ (Этвёш, эквиваленттік принцип). |

1 — ☐ 2 — ☐

## 3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

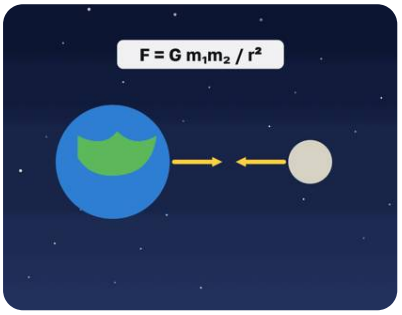
1. **Жерден алыстаған сайын g:**
   - (A) Нөлге тең бірден
   - (B) Артады
   - (C) Кемиді
   - (D) Өзгермейді

2. **Бүкіләлемдік тартылыс заңы:**
   - (A) $F = m_1m_2/G$
   - (B) $F = G{\cdot}m_1m_2/r^2$
   - (C) $F = Gr^2$
   - (D) $F = G{\cdot}m_1m_2{\cdot}r$

3. **Гравитация тұрақтысы:**
   - (A) $3{\cdot}10^8$ м/с
   - (B) $1{,}6{\cdot}10^{-19}$
   - (C) 9,8 Н/кг
   - (D) $6{,}67{\cdot}10^{-11}$ Н·м²/кг²

4. **Денелер арақашықтығы 3 есе артса, тартылыс күші:**
   - (A) 9 есе артады
   - (B) Өзгермейді
   - (C) 3 есе кемиді
   - (D) 9 есе кемиді

## 4 Суретпен жұмыс ТАЛДАУ




1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

_____

_____

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

_____

_____

## 5 А деңгейі — ТҮСІНЕМІН

**Массалары 100 кг екі шар 1 м қашықтықта. Тартылыс күші?**

## 6 В деңгейі — ҚОЛДАНАМЫН

**Жер бетінен 3R биіктікте g қандай? Ғарыш кемесінің потенциалдық энергиясы қалай өзгереді?**

## 7 С деңгейі — ТАЛДАЙМЫН

**Жерден Айға қарай ұшқан зонд үшін ауырлық күштері теңесетін нүктені тап ($M_Ж$ = 81 $M_А$, ара қашықтық 384 000 км).**

### Рефлексия · Екі жұлдыз, бір тілек

- ★ Бүгін жақсы түсіндім… ☐
- ★ Маған ұнағаны… ☐
- 💧 Келесіде үйренгім келеді… ☐

### Үй тапсырмасы

- A §9; 3 есеп.
- B g(r) графигін Excel-де тұрғызу.
- C Гравитациялық толқындардың ашылуы (LIGO, 2015) туралы хабарлама.

Үйде виртуалды зертханада тексер

# Мұғалімге: жауаптар

Бүкіл әлемдік тартылыс заңы

**Сәйкестендір:** 1 — Б, 2 — А

**Тест:** 1 — С, 2 — В, 3 — D, 4 — D

**А деңгейі:** $F \approx 6{,}7 \cdot 10^{-7}$ Н.

**В деңгейі:** $r = 4R \to g = g_0/16 \approx 0{,}61$ м/с²; $E_p = -GMm/r$ артады (нөлге жақындайды).

**С деңгейі:** $x/(d - x) = 9 \to x \approx 345\,600$ км Жерден.